

# Bản trình chiếu: Tinh luyện và nén cấu trúc dữ liệu

Cao Qinxiang

2008

*Nguồn gốc: Slide companion for data-structure refinement and compression*

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Cao Qinxiang.ppt

## 1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này giữ lại mạch chính của slide: giảm thông tin vô dụng, nén cách lưu trữ và gộp những phần trùng lặp để làm cấu trúc dữ liệu nhỏ hơn.

## 2 Tư tưởng chung

Một cấu trúc dữ liệu tốt không chỉ cần thao tác nhanh, mà còn cần lưu đúng lượng thông tin cần thiết. Nếu giữ quá nhiều chi tiết không ảnh hưởng tới đáp án, thuật toán sẽ tốn bộ nhớ và thời gian không cần thiết. Vì vậy bước đầu là tinh luyện: xác định đâu là thông tin thật sự tham gia vào chuyển trạng thái, truy vấn hoặc chứng minh đúng đắn.

## 3 Nén và thu gọn

Nén cấu trúc thường biến một bài toán hai chiều, đồ thị hoặc tập các chuỗi thành một biểu diễn tuyến tính hơn. Ví dụ, một cây có thể được đưa về thứ tự DFS hoặc BFS để dùng cấu trúc trên dãy; nhiều chuỗi có chung tiền tố hoặc hậu tố có thể được gộp trong trie. Khi các phiên bản dữ liệu chỉ khác nhau một thao tác nhỏ, chia sẻ phần chung có thể giảm bộ nhớ từ bậc hai xuống tuyến tính.

## 4 Thông điệp triển khai

Các slide nhấn mạnh rằng tối ưu cấu trúc dữ liệu không phải luôn là dùng cấu trúc phức tạp hơn. Nhiều khi câu trả lời là bỏ phần rườm rà, dùng con trỏ tới phần chung, hoặc chọn một thứ tự duyệt để đưa bài toán về một mô hình quen thuộc hơn. Cấu trúc gọn hơn thường giúp cả thời gian chạy lẫn mã nguồn.